

混沌、分形与反馈

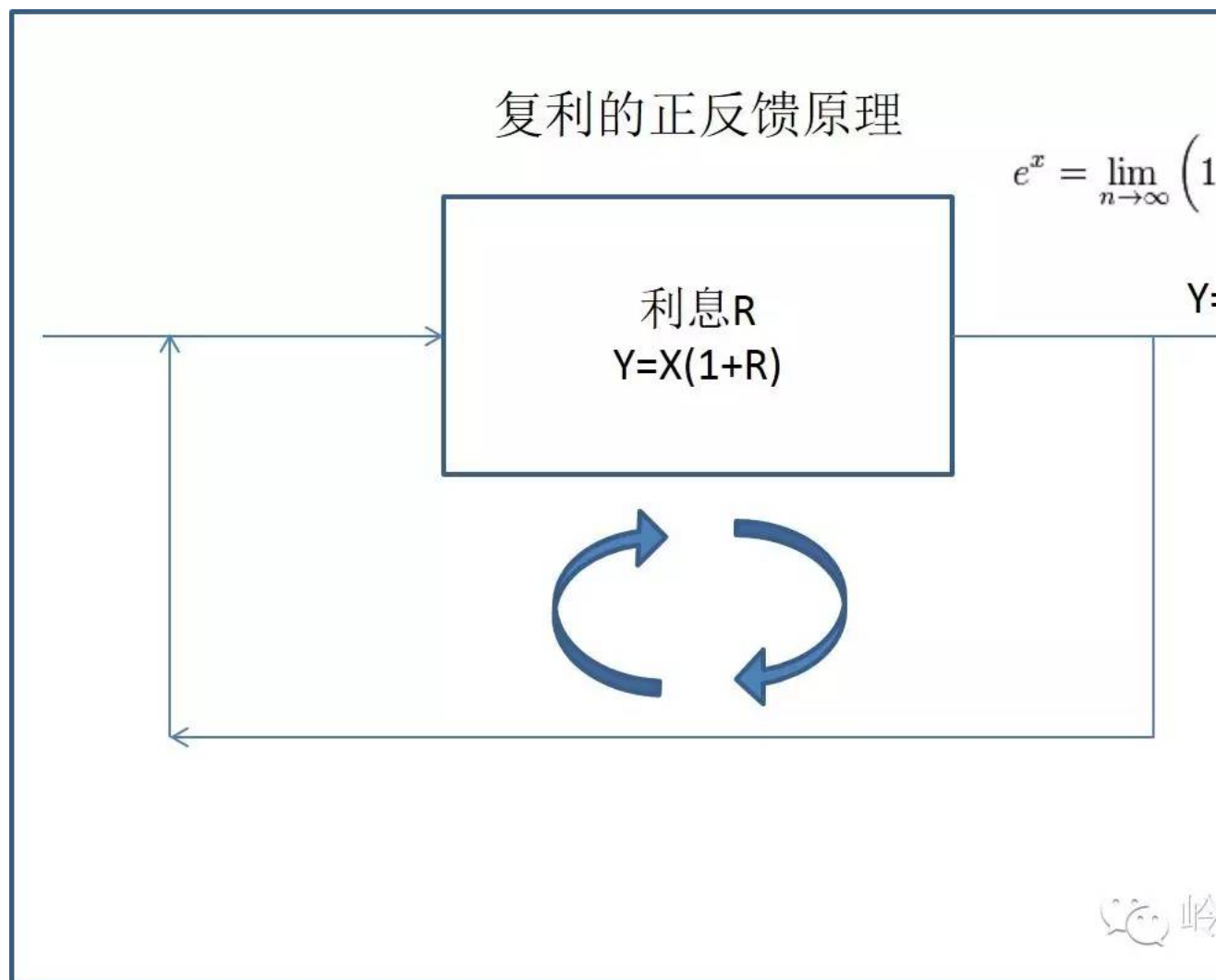
2016-01-23 贝乐斯岭峰资本 岭峰资本

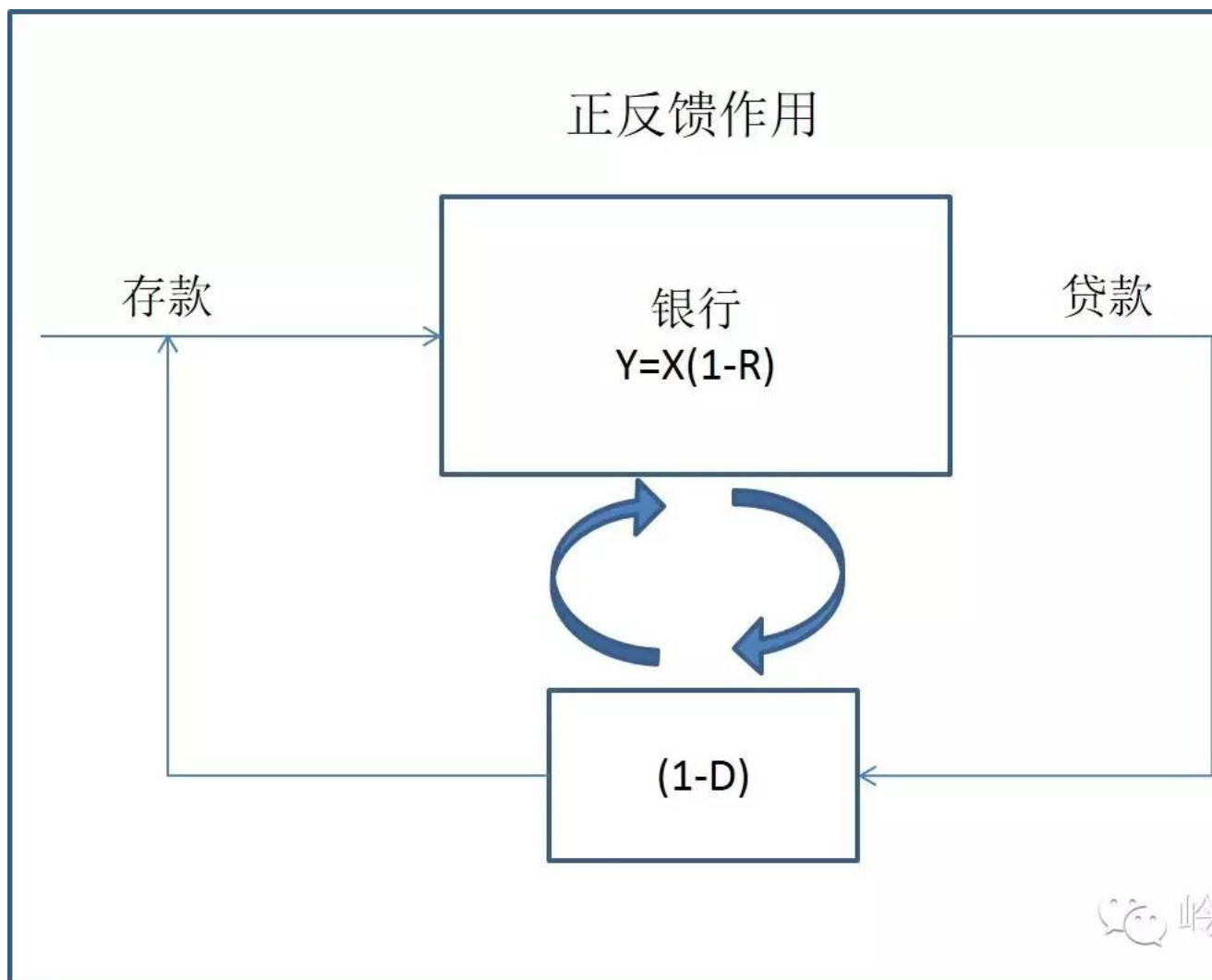
“道生一，一生二，二生三，三生万物。” ---《道德经》

简单的规律演化出复杂的世间万物。DNA只有ATCG四种碱基，AT和CG两种配对，却可以决定人类的体貌心智与性情禀性。这种把简单演化成复杂，把有限变为无穷的机制让人着迷。在自然界与人类社会，混沌、分形就是这种演化机制的实例，而反馈则可能是这些演化的内在机理。

无处不在的反馈

反馈，顾名思义就是把系统的输出再反过来回馈给系统作为输入。从自然界到股市，无不存在着反馈。投资中最重要的概念复利其实就是一种正反馈的结果。按 $Y=X*(1+R)$ 不断循环反馈，当反馈周期变得无穷短时，根据欧拉的发现，这种复利就变成了自然对数底数 e^R 的形式。现代银行系统的本质其实也是从存款到贷款再回到存款的正反馈机制，一块钱在留下准备金后在银行体系内反复循环变为几块钱。





数学对股市波动的近似描述是几何布朗运动，也就是以自然对数底数 e 为底的指数布朗运动。联想到复利的无限循环反馈过程也产生了类似的 e 为底的指数结构，这很可能也是某种反馈的结果。从实证上看，股市也确实存在反馈。股市的价格变化会影响人的情绪，尤其是大脑的无意识区域，驱动购买/卖出行为。更高的价格吸引更多的人买入，更低的价格促使更多人卖出。而这些买入/卖出行为则进一步推动股价的变化，从而形成了闭环反馈。

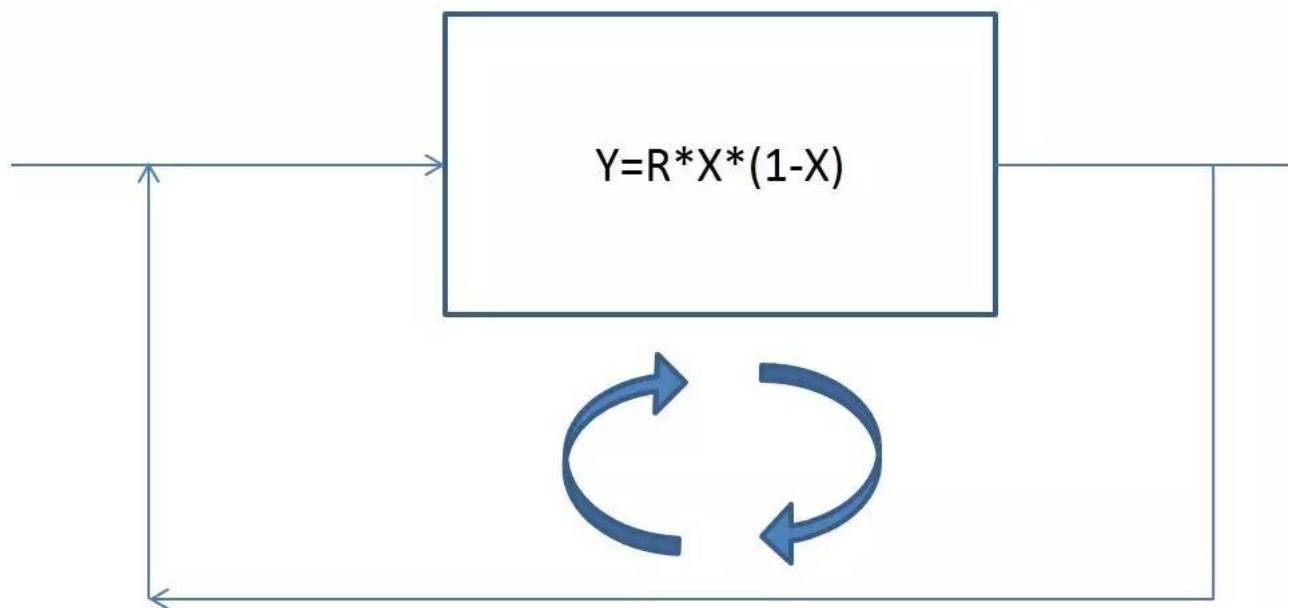
为什么投资者无法战胜市场？并不一定是市场机制有多有效，而是市场这个系统强大的反馈作用。市场参与者作为市场的一部分，也参与到反馈之中，让市场变化多端，难以预测。“不识庐山真面目，只缘身在此山中”，更何况人也成为了山的一部分。市场的变化，既是原因又是结果。在这方面，索罗斯的“反身论”更接近实际情况。索罗斯的观点是市场本身就是一个循环反馈的机制，不断试错。索罗斯自己用“反身性”理论对未来的发展趋势有所把握，但具体的市场变化非常不确定，也需要不断循环反馈调整，不断试错，才能获利。这个试错的过程，索罗斯的直觉很关键。但他战胜市场靠对趋势把握。

混沌与分形

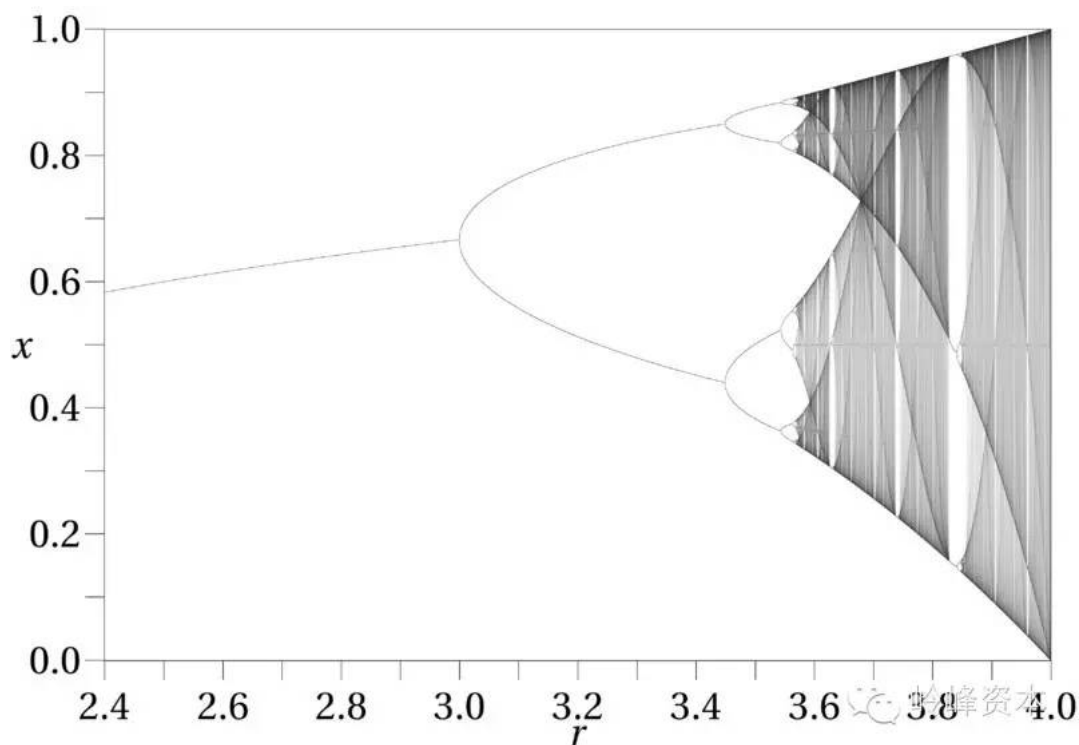
最简单的公式却可以演化出无穷无尽难以预测的最复杂的变化，这就是混沌。最简单的基本形状却可以演化出世间千奇百怪的形状，而且在不同尺度高度相似，这就是分形。这两种奇特现象都有一个共同的环节就是“反馈”。是反馈让这一切不断发生。反馈的机制，简单而基本，却创造了无穷无尽。

混沌系统中的 Logistic Map 其实就是最简单的 $Y=R*X*(1-X)$ 不断循环反馈而成，但最简单的公式却有混沌而千变万化的结果。

Logistic Map 正反馈原理



我们所观测到的“随机”、“噪声”、“扰动”可能并不是真正随机的，而是混沌系统正常的运转。比如Logistic Map的公式就可以用于产生随机数。混沌系统对初始参数非常敏感。一个规律简单明确的决定性系统，由于初始条件的极其微小的不同，结果可能千变万化，这就是混沌系统的“蝴蝶效应”。



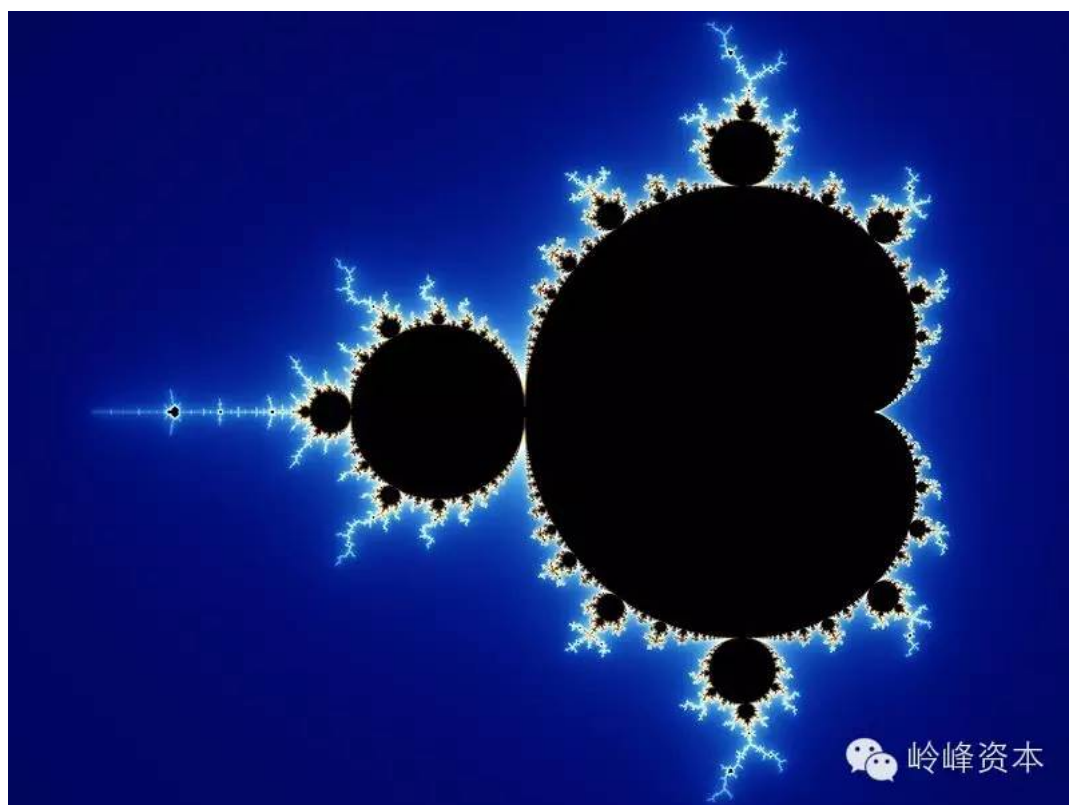
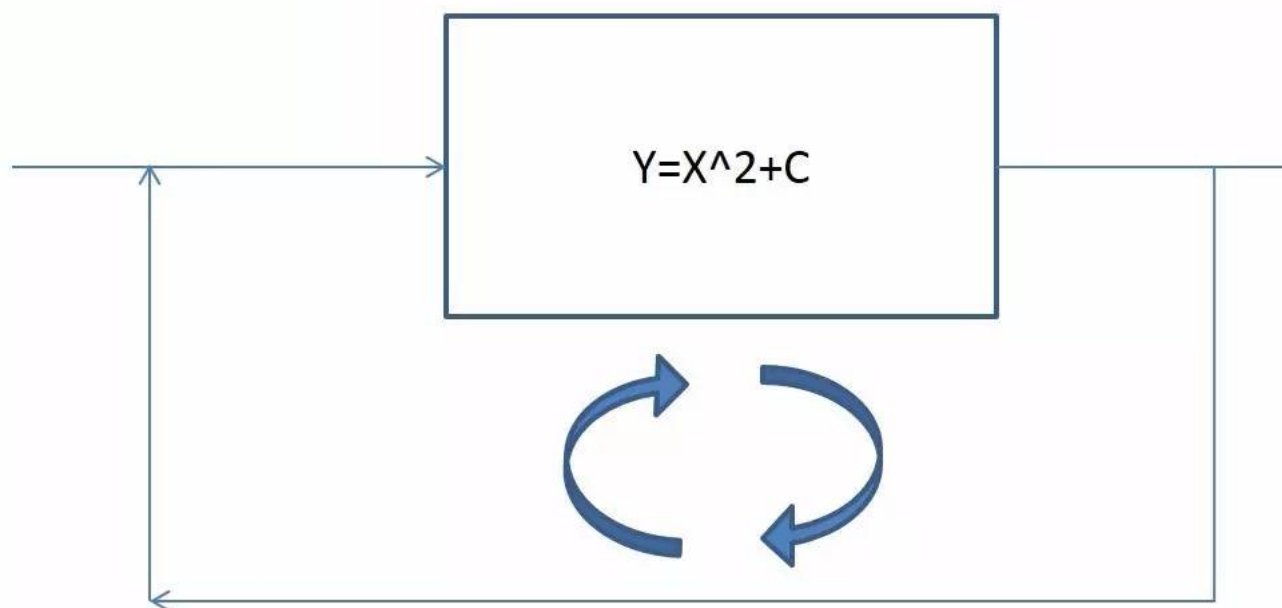
“混沌”改变了什么？传统的科学思维，停留在柏拉图、欧几里德、牛顿的框架之中，世界是决定性的，如同钟表般环环相扣，因果作用明显，未来可以预测。而混沌的出现，让人们重新思考世界的不确定性。反馈，让很多事物既是原因也是结果，让最简单的决定性公式演变出最复杂的不确定变化，让变化与随机成为必然，让未来无法预测。我们无法精确预测这个世界的变化，但我们对这个世界的理解更深了。

了解到世界如此随机，如此不确定，这也让我们能从随机和不确定性的角度理解一些现象。为什么创新总是在美国这样的国家发生？答案就在于创新的高度不确定性。作为一种新生事物，创新的不确定与随机性非常高。只有经过大量的各种不同尝试，经过大量的失败才会有极少数真正成功的创新存活下来，成长壮大。只有一种制度有足够的自由度和容忍度，能允许大量的试错，才会有创新产生。谷歌的背后是无数失败的创新企业。那种无视随机与不确定性的计划指令方式，从机理上就无法产生真正的创新。

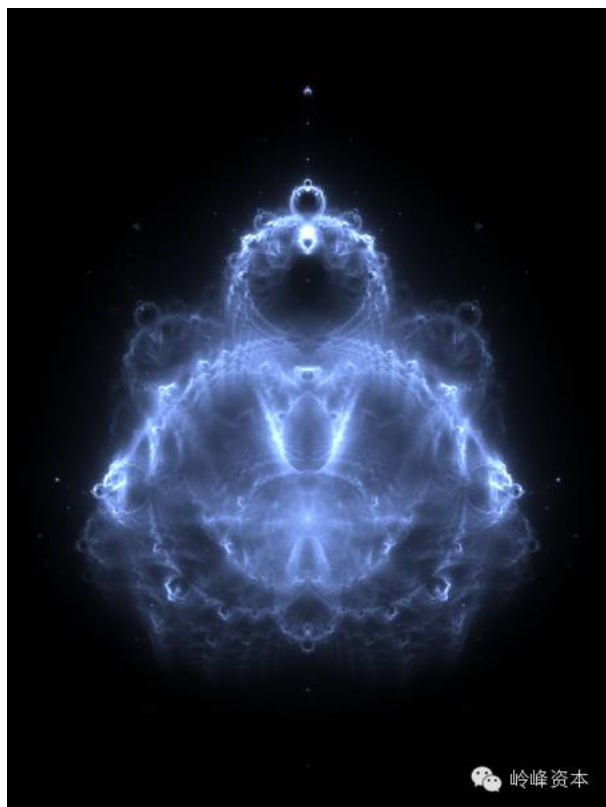
正是因为混沌系统的特点，掌握了明确的规律并不意味着能够有决定性的结果。人类社会是复杂系统，局部甚至有可能是混沌系统。了解了复杂系统，了解了混沌的特性就很难相信阴谋论。复杂系统的状态千变万化，混沌系统更是难以掌控，人类社会这种系统不是简单的阴谋就能控制的。

分形是自然界中普遍存在的现象，是复杂系统自组织临界的重要特征之一。自然中的分形、自相似，来源于反馈。当某种形状通过自身的反馈不断循环时，会在不同的尺度产生自相似。历史总是惊人的相似，这其实就是人类社会在时间维度的分形自相似。以下这个被称为“上帝的指纹”的曼德博分形图集(Mandelbrot Sets)来自一个最简单的复平面正反馈： $Y=X^2+C$ 图形的公式非常简单，但图形却异常复杂，随着图形的不断放大，细节变化无穷无尽，却总是自我相似。

曼德博分形图集复平面正反馈原理



令人惊奇的是，从曼德博分形图集的一个变化中，还可以发展出佛祖图集（Buddhabrot），在图集中可以隐约看到端坐的佛祖形象。



在股市中，一样存在分形。股市一年、一月、一周、一天、一小时的运行图形在不同的时间尺度上都非常相似。这种分形的根本机制目前还不清楚，但很有可能又是反馈机制的杰作，让市场在不同尺度上不断近似重复自己却又不完全一样。

混沌与分形是从简单变化为无穷的过程，而反馈则是转换的桥梁。

举报